01

자바스크립트 객체 이해하기

01 자바스크립트 객체 이해하기

■ 자바스크립트 객체

- 자바스크립트를 이루는 거의 모든 것이 객체(object)

```
getTime() {. . . }
setTime(h, m, s) { . . . }

let h, m, s;
```

(a) 일반 자바스크립트로 작성한 시계 코드

Clock 객체

```
class Clock() {
  let h, m, s;

  getTime() {. . . }
  setTime(h, m, s) { . . . }
}
```

(b) Clock 객체를 사용하는 코드

그림 7-1 일반 코드와 객체를 사용하는 코드

■ 자바스크립트 객체

1. 객체의 장점

- 코드를 상속하거나 재사용하여 간단하게 구현

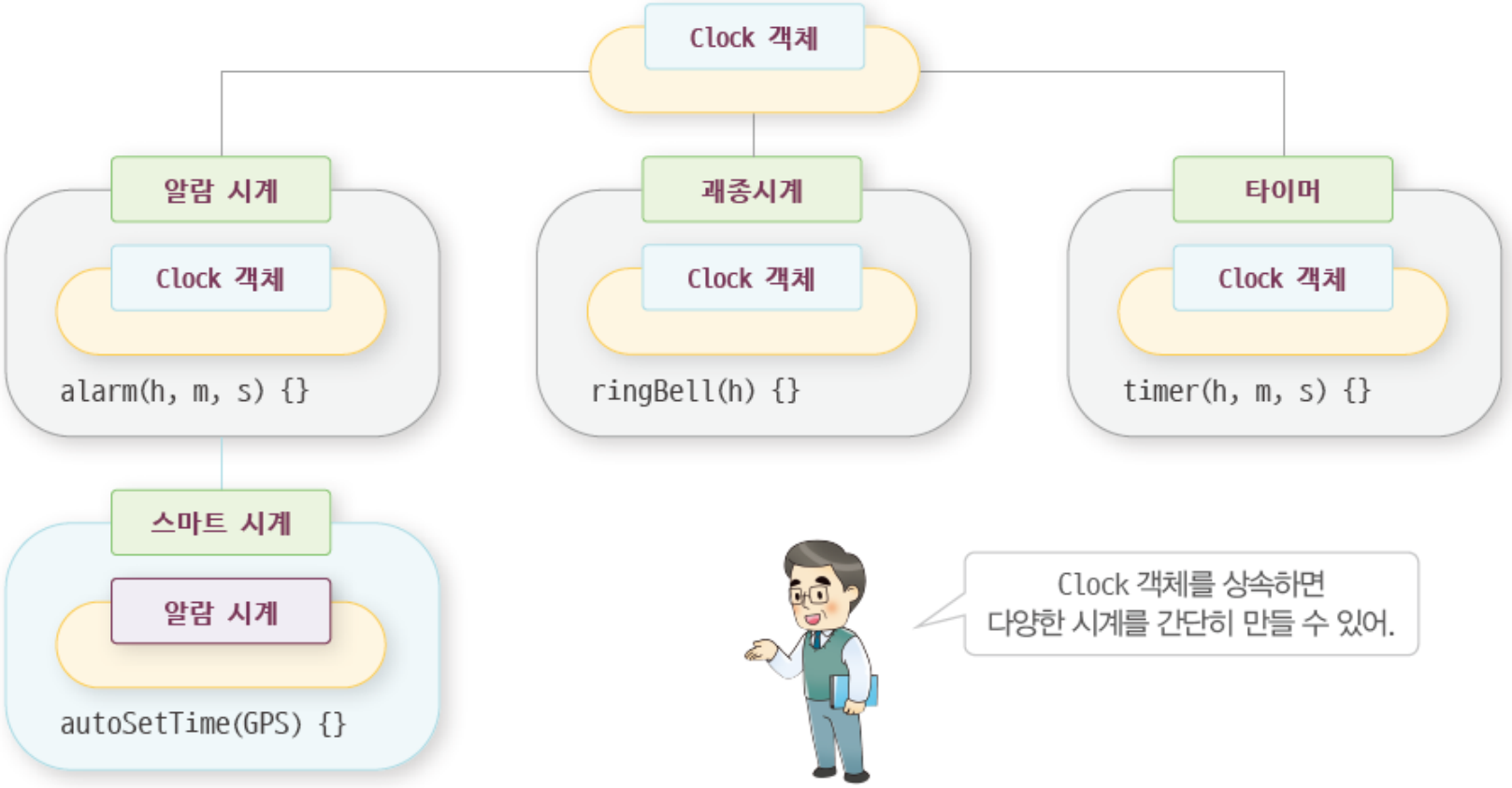
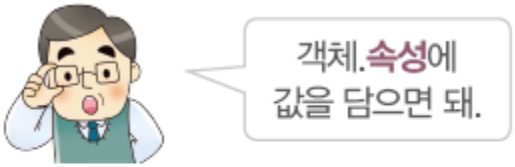


그림 7-2 Clock 객체를 상속하는 다양한 시계 만들기

■ 자바스크립트 객체

2. 자바스크립트 객체의 구성

- 자바스크립트 객체는 데이터를 의미하는 속성(property)과 데이터를 조작하는 메서드로 구성된 집합




```
object.property = value
```

(a) 속성

```
object.method(value)
```

(b) 메서드

그림 7-3 자바스크립트 객체의 구성

■ 자바스크립트 객체

2. 자바스크립트 객체의 구성

표 7-1 자바스크립트 객체의 메서드

메서드	내용
document.write()	document 객체의 write() 메서드
Math.floor()	Math 객체의 floor() 메서드
Math.random()	Math 객체의 random() 메서드

표 7-2 객체의 속성값 변경

style.color = "red"	style 객체 color 속성을 red로 변경
style.background = "aqua"	style 객체 background 속성을 aqua로 변경

■ 자바스크립트 객체

3. 객체 선언과 객체 생성

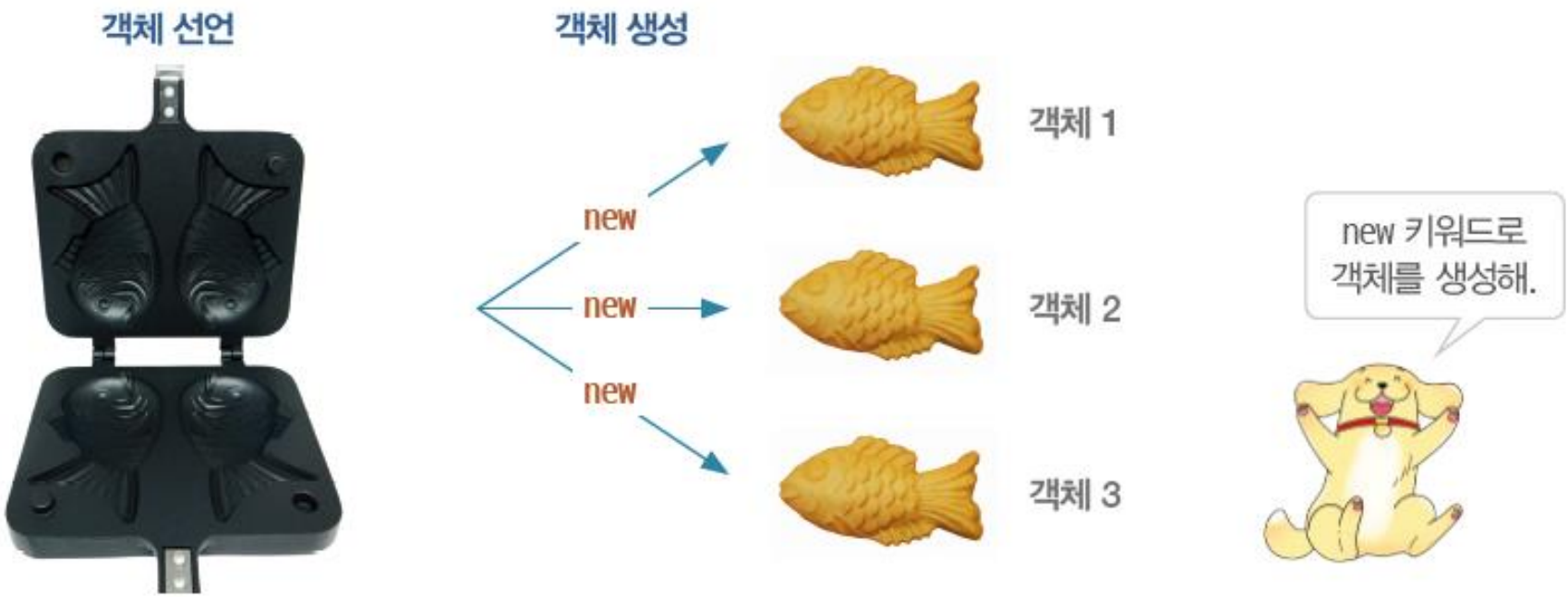


그림 7-4 객체 선언과 객체 생성

■ 자바스크립트 객체

4. 전역객체

- HTML에서 최상위 객체는 window

- **전역객체 메서드**

표 7-3 전역객체 메서드

전역객체 메서드	객체 이름 생략	내용
window.alert()	alert()	알림 메시지
window.prompt()	prompt()	사용자로부터 입력
window.confirm()	confirm()	확인/취소 버튼(확인=true, 취소=false)
window.eval()	eval()	수식을 계산하여 결과를 반환
window.parseInt()	parseInt()	정수로 변환
window.parseFloat()	parseFloat()	실수로 변환
window.isNaN()	isNaN()	숫자이면 false, 숫자가 아니면 true

■ 자바스크립트 객체

4. 전역객체

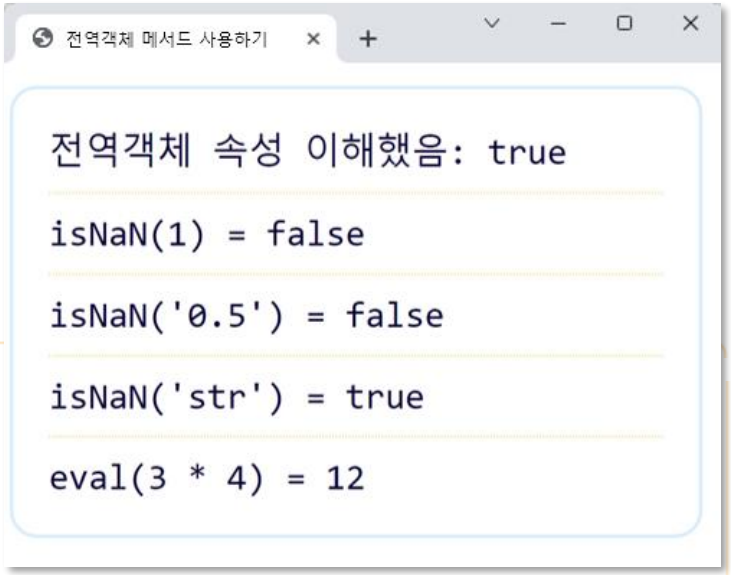
- isNaN() 메서드

표 7-4 isNaN() 메서드

입력값	반환값	설명
isNaN(1)	false	숫자이면 false
isNaN("0.5")	false	숫자로 변환할 수 있으면 false
isNaN("str")	true	숫자로 변환할 수 없으면 true

01 자바스크립트 객체 이해하기

- 전역객체 메서드 사용하기



예제 7-1 **전역객체 메서드 사용하기**

```
</head>
<body>
  <script>
    const jud = window.confirm("confirm()에서 window.가 생략된 것을 이해했나요?");
    document.write("전역객체 속성 이해했음:  " + jud + "<hr>");
    document.write("isNaN(1) = " + isNaN(1) + "<hr>");
    document.write("isNaN('0.5') = " + isNaN('0.5') + "<hr>");
    document.write("isNaN('str') = " + isNaN('str') + "<hr>");
    document.write("eval(3 * 4) = " + eval(3 * 4));
  </script>
</body>
</html>
```

■ 배열과 Array 객체

1. 배열

- 배열 생성하기

```
let arr = [10, 20, 30, 40, 50];
document.write(arr);
```

▼

```
10,20,30,40,50
```

```
let arr = [1, "첫번째", 2.34, true];
document.write(arr);
```

▼

```
1,첫번째,2.34,true
```

■ 배열과 Array 객체

1. 배열

- 배열 생성하기

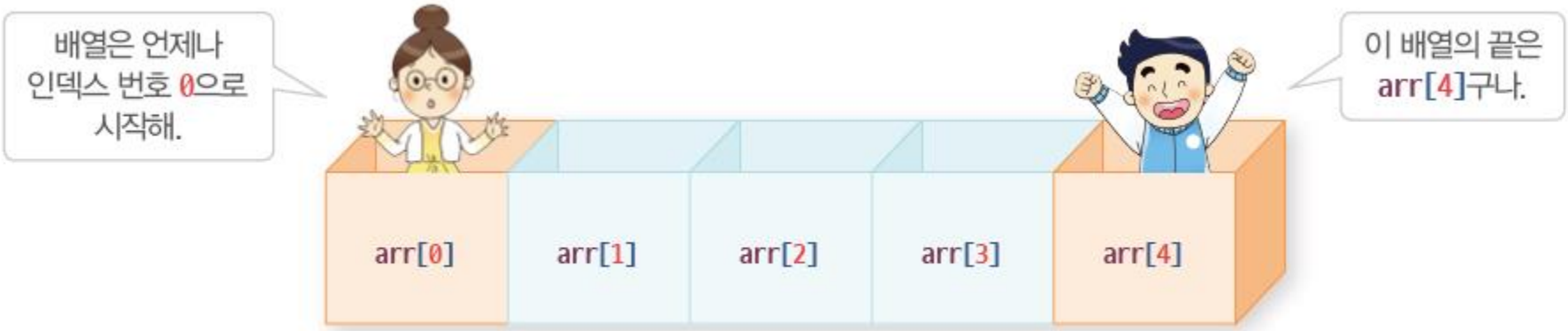


그림 7-5 원소가 5개인 배열

■ 배열과 Array 객체

1. 배열

- 배열 원소에 접근하기

```
let arr = [10, 20, 30, 40, 50];
for (let i = 0; i < 5; i++)
  document.write("[" + i + "]=" + arr[i] + " ");
```

▼

```
[0]=10 [1]=20 [2]=30 [3]=40 [4]=50
```

■ 배열과 Array 객체

1. 배열

- 배열 원소에 접근하기

```
let arr = [10, 20, 30, 40, 50];
for (let i = 0; i < 5; i++){
  arr[i] = arr[i] + 5;
  document.write("[" + i + "]=" + arr[i] + " ");
}
```

▼

```
[0]=15 [1]=25 [2]=35 [3]=45 [4]=55
```

■ 배열과 Array 객체

1. 배열

- 빈 배열 선언하기

```
let arr = []          // 빈 배열을 선언
arr[0] = 23;
arr[1] = 12;
arr[2] = 34;
for (let i = 0; i < 3; i++)
  document.write(`arr[${i}]=${arr[i]} `);
```

```
arr[0]=23 arr[1]=12 arr[2]=34
```

■ 배열과 Array 객체

1. 배열

- 빈 배열 선언하기

```
let arr = []
arr[0] = 23;
arr[1] = 12;
for (let i = 0; i < 3; i++)
  document.write(`arr[${i}]=${arr[i]} `);
```

▼

```
arr[0]=23 arr[1]=12 arr[2]=undefined
```

■ 배열과 Array 객체

2. 배열 객체

```
let arr = new Array(10, 20, 30, 40, 50);
for (let i = 0; i < arr.length; i++)
  document.write("arr[" + i + "]=" + arr[i] + "  ");
```

▼

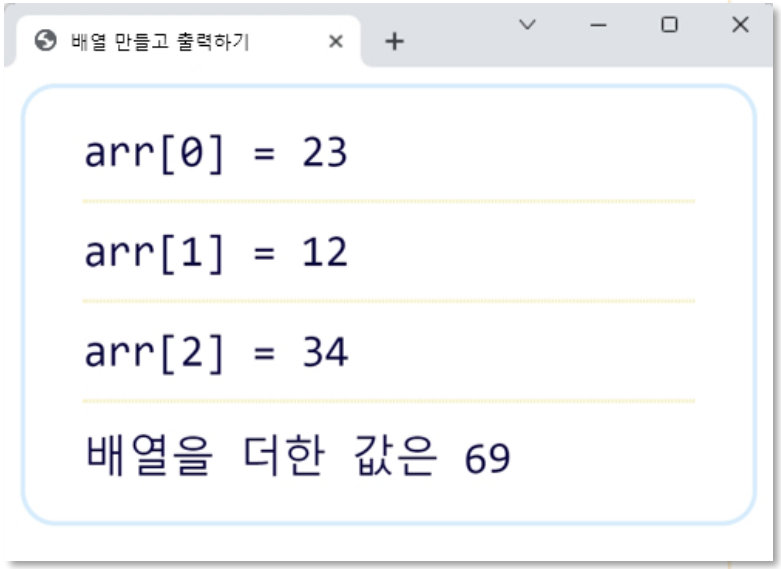
```
arr[0]=10  arr[1]=20  arr[2]=30  arr[3]=40  arr[4]=50
```

```
let arr = new Array();        // 빈 배열 객체 선언, arr = []와 같음
```

- 배열 객체로 배열 만들고 출력하기

예제 7-2 배열 만들고 출력하기 ex7-2.html

```
</head>
<body>
  <script>
    let arr = new Array();     // arr = []와 같음
    let sum = 0;
    arr[0] = 23;
    arr[1] = 12;
    arr[2] = 34;
    for (let i = 0; i < arr.length; i++){
      document.write(`arr[${i}] = ${arr[i]}<hr>`);
      sum = sum + arr[i];
    }
    document.write(`배열을 더한 값은 ${sum}`);
  </script>
</body>
</html>
```



■ 배열과 Array 객체

2. 배열 객체

- 배열 객체의 메서드

표 7-5 Array 객체 메서드

메서드	내용
arr1.concat(arr2)	arr1 배열 뒤에 arr2 배열을 합치고 그 복사본을 반환함
filter(function())	function()의 조건에 맞는 배열의 복사본을 반환함
indexOf(x, i)	i번째 인덱스 원소부터 시작하여 문자열 x가 처음 나타나는 위치를 찾아 반환하고 x가 없으면 -1을 반환함(i를 생략하면 처음부터 찾음)
join(s)	배열의 모든 원소를 합친 문자열을 반환(괄호 안에 s가 있으면 원소 사이에 s를 삽입하여 합친 문자열을 반환)
pop()	배열 맨 뒤의 값을 삭제함
push(x)	배열 맨 뒤에 x를 삽입함
reverse()	배열의 원소 순서를 거꾸로 바꿈

■ 배열과 Array 객체

2. 배열 객체

- 배열 객체의 메서드

표 7-5 Array 객체 메서드

메서드	내용
shift()	배열 맨 앞의 원소를 제거하고 그 값을 반환
slice(ix, iy)	ix부터 iy 직전까지의 복사본을 반환함(iy를 생략하면 ix부터 끝까지의 복사본을 반환)
sort()	모든 원소를 정렬함
toString()	배열의 각 원소를 문자열로 바꾸어 반환함
unshift(x)	배열 앞부분에 x값을 삽입함

■ 배열과 Array 객체

2. 배열 객체

- 배열 객체의 메서드

예제 7-3 Array 객체의 메서드 사용하기

```
</head>
<body>
  <script>
    let a1 = [0, 1, 2, 3, 4];
    let a2 = new Array(9, 8, 7, 6, 5);
    document.write(`a1 = [${a1}]<br>`);
    document.write(`a2 = [${a2}]<hr>`);

    document.write(`a1.concat(a2) : ${a1.concat(a2)}<hr>`);
    function gt(e) { return(e >= 7) };
    document.write(`a2.filter(gt) : ${a2.filter(gt)}<hr>`);
    document.write(`a2.indexOf(6) : ${a2.indexOf(6)}<hr>`);
```

Array 객체의 메서드 사용하기

```
a1 = [0,1,2,3,4]
a2 = [9,8,7,6,5]

a1.concat(a2) : 0,1,2,3,4,9,8,7,6,5

a2.filter(gt) : 9,8,7

a2.indexOf(6) : 3

a2.push(4) : 9,8,7,6,5,4

a2.pop() : 9,8,7,6,5

a1.reverse() : 4,3,2,1,0

a2.shift() : 8,7,6,5

a2.unshift(9) : 9,8,7,6,5

a2.slice(1,4) : 8,7,6

a2.sort() : 5,6,7,8,9

a2.join("+") : 5+6+7+8+9
```

01 자바스크립트 객체 이해하기

```
    a2.push(4);
    document.write(`a2.push(4) : ${a2}<hr>`);
    a2.pop();
    document.write(`a2.pop() : ${a2}<hr>`);
    document.write(`a1.reverse() : ${a1.reverse()}<hr
    a2.shift();
    document.write(`a2.shift() : ${a2}<hr>`);
    a2.unshift(9);
    document.write(`a2.unshift(9) : ${a2}<hr>`);
    document.write(`a2.slice(1, 4) : ${a2.slice(1, 4)}
    document.write(`a2.sort() : ${a2.sort()}<hr>`);
    document.write(`a2.join("+") : ${a2.join("+")}`);
  </script>
</body>
</html>
```

Array 객체의 메서드 사용하기

```
a1 = [0,1,2,3,4]
a2 = [9,8,7,6,5]

a1.concat(a2) : 0,1,2,3,4,9,8,7,6,5

a2.filter(gt) : 9,8,7

a2.indexOf(6) : 3

a2.push(4) : 9,8,7,6,5,4

a2.pop() : 9,8,7,6,5

a1.reverse() : 4,3,2,1,0

a2.shift() : 8,7,6,5

a2.unshift(9) : 9,8,7,6,5

a2.slice(1,4) : 8,7,6

a2.sort() : 5,6,7,8,9

a2.join("+") : 5+6+7+8+9
```

■ 문자열과 Array 객체

1. String 객체

String 객체를 생성	문자열 변수를 선언
`let str = new String("문자열");`	`let str = "문자열";`

```
let str = "문자열";
document.write("str = '" + str + "', length = " + str.length);
```

▼

```
str = '문자열', length = 3
```

■ 문자열과 Array 객체

1. String 객체

- String 객체의 인덱스 활용하기

```
let str = "문자열";
document.write(`str[0]=${str[0]}, str[1]=${str[1]}, str[2]=${str[2]}`);
```

▼

```
str[0]=문, str[1]=자, str[2]=열
```

■ 문자열과 Array 객체

1. String 객체

- String 객체의 메서드

표 7-6 String 객체 메서드

메서드	내용
charAt(i)	i번째 인덱스의 문자를 반환함
str1.concat(str2)	str1에 str2 문자열을 합침
indexOf(s, i)	i번째부터 시작하여 문자 s가 처음 나타나는 위치를 찾아 반환하고 s가 없으면 -1을 반환함(i를 생략하면 처음부터 찾음)
replace(s, t)	문자 s를 문자 t로 변경함
search(s)	문자 s가 처음 나타나는 위치를 찾아 반환함. indexOf()와 기능이 같지만 시작 위치를 지정할 수 없다는 점이 다름

표 7-6 String 객체 메서드

메서드	내용
slice(ix, iy)	ix부터 iy 직전까지의 문자열을 반환함(iy를 생략하면 ix부터 끝까지 반환). substring()과 기능이 같지만 iy가 음수일 수 있다는 점이 다름
split(s, limit)	s를 분리자로 하여 문자열을 분리하고 배열을 반환함. limit는 반환되는 배열 크기를 제한함(""를 입력하면 한 문자씩 분리)
substr(i, len)	i번째 인덱스부터 len만큼의 문자열을 배열로 반환함(len을 생략하면 끝까지 반환)
substring(ix, iy)	ix부터 iy 직전까지의 배열을 반환함(iy를 생략하면 ix부터 끝까지 반환). slice()와 비슷하지만 iy는 언제나 양수라는 점이 다름
toLowerCase()	소문자로 변환함
toUpperCase()	대문자로 변환함
trim()	양끝의 공백 문자를 제거함

01 자바스크립트 객체 이해하기

예제 7-4 String 객체의 메서드 사용하기

```
</head>
<body>
  <script>
    const s1 = new String("Web ");
    const s2 = "Programming";
    document.write(`s1 = "${s1}"<br>`);
    document.write(`s2 = "${s2}"<hr>`);

    document.write(`s1.charAt(0) : ${s1.charAt(0)}<hr>`);
    document.write(`s1.concat(s2) : ${s1.concat(s2)}<hr>`);
    document.write(`s2.indexOf("i") : ${s2.indexOf("i")}<hr>`);
    document.write(`s2.replace("m", "M") : ${s2.replace("m", "M")}<hr>`);
    document.write(`s2.search("m") : ${s2.search("i")}<hr>`);
    document.write(`s2.split("a") : ${s2.split("a")}<hr>`);
    document.write(`s2.substr(0, 4) : ${s2.substr(0, 4)}<hr>`);
```

String 객체의 메서드 사용하기

```
s1 = "Web "
s2 = "Programming"

s1.charAt(0) : W

s1.concat(s2) : Web Programming

s2.indexOf("i") : 8

s2.replace("m", "M") : PrograMming

s2.search("m") : 8

s2.split("a") : Progr,mming

s2.substr(0, 4) : Prog
```

예제 7-4 String 객체의 메서드 사용하기 ex7-4.html

```
    document.write(`s2.substring(3, 7) : ${s2.substring(3, 7)}<hr>`);
    document.write(`s2.slice(3, -1) : ${s2.slice(3, -1)}<hr>`);
    document.write(`s2.toLowerCase() : ${s2.toLowerCase()}<hr>`);
    document.write(`s2.toUpperCase() : ${s2.toUpperCase()}<hr>`);
    document.write(`s1.trim() : +${s1.trim()}+`);
  </script>
</body>
</html>
```

```
s2.substring(3, 7) : gram
s2.slice(3, -1) : grammin
s2.toLowerCase() : programming
s2.toUpperCase() : PROGRAMMING
s1.trim() : +Web+
```

■ 문자열과 Array 객체

1. String 객체

- String 객체의 메서드

```
arr = s2.split("a")      // arr은 Array 객체, arr[0]: "Progr", arr[1]: "mming"
arr = s2.split("")       // arr[0]: "P", arr[1]: "r", ...
arr = s2.split("a", 1)   // arr[0]: "Progr" 1개만 반환
```

표 7-7 문자열의 음수 인덱스

인덱스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
문자	P	r	o	g	r	a	m	m	i	n	g
음수 인덱스	−11	−10	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1

■ 문자열과 Array 객체

1. String 객체

- String 메서드 활용하기

예제 7-5 문자열 회전시키기

```
<script>
  let text = new String("Programming");
  let firstChar;

  for (let i = 0; i <= text.length; i++) {
    document.write(text + "<hr>");
    firstChar = text[0];
    text = text.slice(1) + firstChar;
  };
</script>
```

문자열 회전시키기

Programming

rogrammingP

ogrammingPr

grammingPro

rammingProg

ammingProgr

mmingProgra

mingProgram

ingProgramm

ngProgrammi

gProgrammin

Programming

■ 문자열과 Array 객체

2. for-of 반복문

```
const dayString = "일월화수목금토";

for (let day of dayString)
  document.write(day + "요일, ");
```

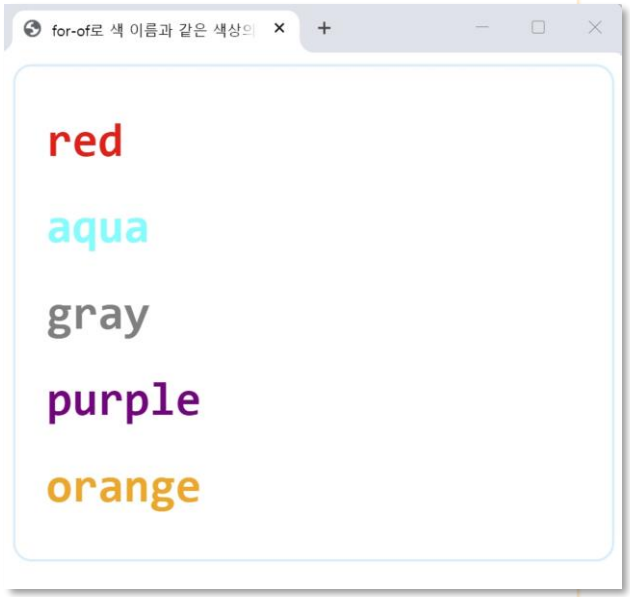
▼

```
일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일,
```

예제 7-6 for-of로 색 이름과 같은 색상의 문자 만들기 ex7-6.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>for-of로 색 이름과 같은 색상의 문자 만들기</title>
  <link rel="stylesheet" href="style_js.css">
</head>
<body>
  <script>
    const colorArray = ["red", "aqua", "gray", "purple", "orange"];

    for(let color of colorArray)
      document.write("<h1 style='color:" + color + "'>" + color + "</h1>");
  </script>
</body>
</html>
```



Date 객체

```
today = new Date()              // 현재 기준의 날짜 관련 객체 생성
document.write(today + "<hr>");
```

▼

```
Tue Oct 31 2023 10:54:51 GMT+0900 (한국 표준시)
```

```
today = new Date(2022, 3, 24)   // 2022년 4월 24일의 Date 객체 생성
```

Date 객체

- Date 객체의 메서드

표 7-8 Date 객체 메서드

메서드		내용
getFullYear()	setFullYear()	4자리 연도
getMonth()	setMonth()	월(0 ~ 11), 출력 시 + 1, 입력 시 – 1
getDate()	setDate()	일(1~31)
getDay()	setDay()	요일(0~6)
getHours()	setHours()	시간(0~23)
getMinutes()	setMinutes()	분(0~59)
getSeconds()	setSeconds()	초(0~59)
getMilliseconds()	setMilliseconds()	밀리초(0~999)
toLocaleString()		연, 월, 일, 시간 표시

Date 객체

- Date 객체의 메서드

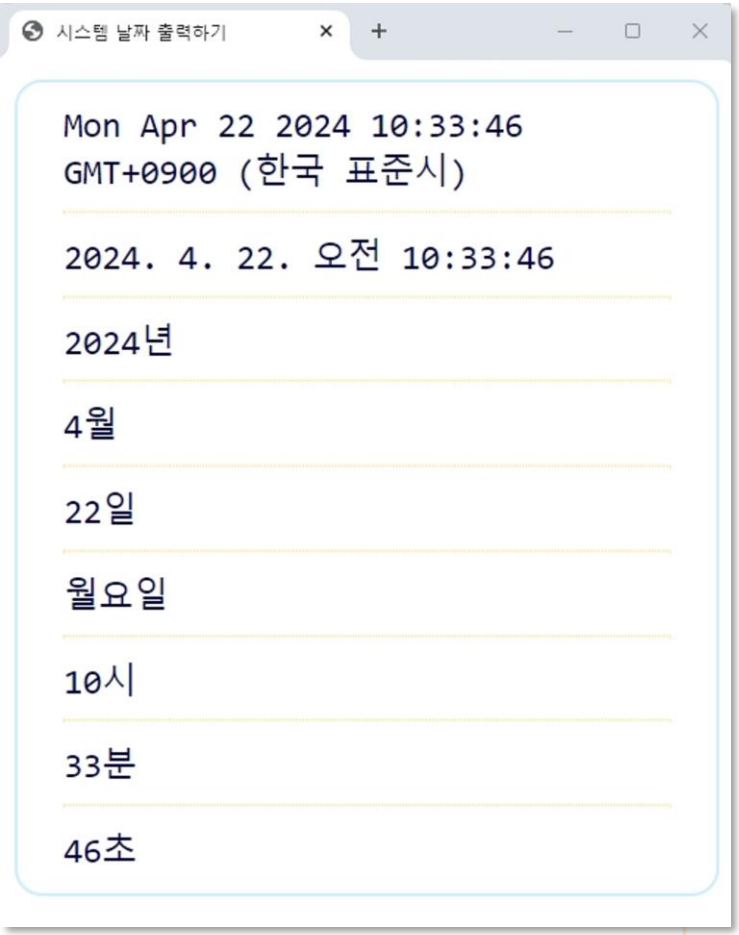
```
let today = new Date();
const day = "일월화수목금토";
document.write(day[today.getDay()] + "요일<br>");
```

Date 객체

- Date 객체의 메서드

예제 7-7 시스템 날짜 출력하기

```
<script>
  let today = new Date();
  const day = "일월화수목금토";
  document.write(today + "<hr>");
  document.write(today.toLocaleString() + "<hr>");
  document.write(today.getFullYear() + "년<hr>");
  document.write(today.getMonth() + 1 + "월<hr>");
  document.write(today.getDate() + "일<hr>");
  document.write(day[today.getDay()] + "요일<hr>");
  document.write(today.getHours() + "시<hr>");
  document.write(today.getMinutes() + "분<hr>");
  document.write(today.getSeconds() + "초");
</script>
```

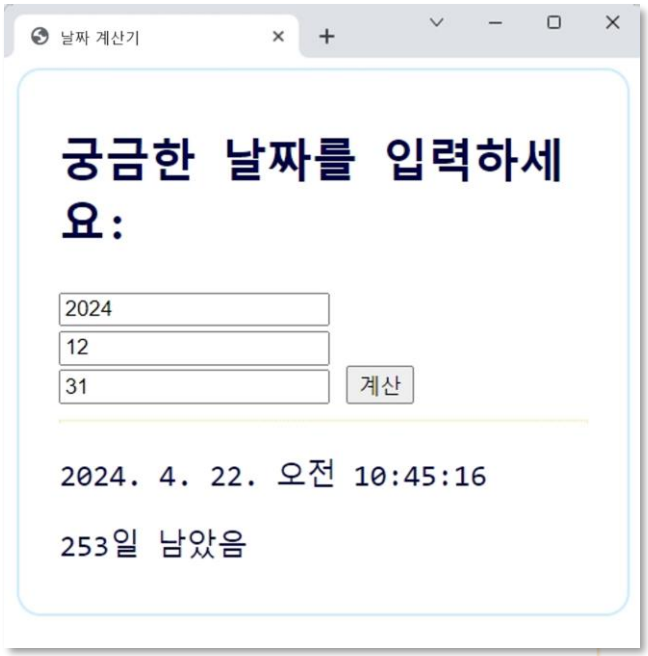


Date 객체

- Date 객체 활용하기

예제 7-8 날짜 계산기 ex7-8.html

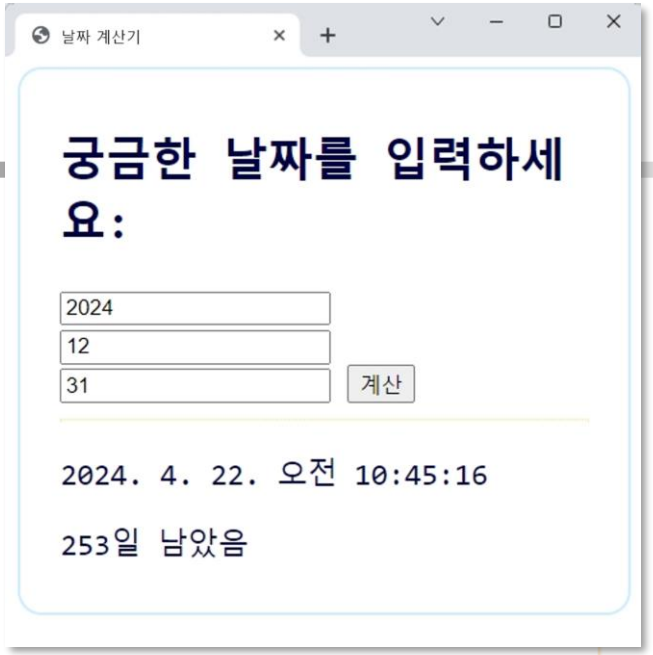
```
</head>
<body>
  <h2>궁금한 날짜를 입력하세요:</h2>
  <input type="number" id="year" placeholder="년">
  <input type="number" id="month" placeholder="월">
  <input type="number" id="day" placeholder="일">
  <button onclick="calculateDays()">계산</button><hr>
  <p id="today"></p>
  <p id="result"></p>
  <script>
    function calculateDays() {
      const year = parseInt(document.getElementById("year").value);
      const month = parseInt(document.getElementById("month").value);
      const day = parseInt(document.getElementById("day").value);
```



01 자바스크립트 객체 이해하기

■ Date 객체

- Date 객체 활용하기




```
    const today = new Date();
    const inputDate = new Date(year, month - 1, day);
    const timeDiff = today - inputDate;
    const daysDiff = Math.floor(timeDiff / (1000 * 60 * 60 * 24));

    document.getElementById("today").innerHTML=`${today.toLocaleString()}`;
    if(daysDiff >= 0)
      document.getElementById("result").innerHTML=`${daysDiff}일 전`;
    else
      document.getElementById("result").innerHTML=`${-(daysDiff)}일 남았음`;
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Math 객체

- Math 객체의 메서드

표 7-9 Math 객체 메서드

메서드	내용
abs(x)	절댓값
cos(x), sin(x), tan(x)	코사인, 사인, 탄젠트
exp(x)	지수 e^x
pow(x, y)	지수 x^y
random()	무작위 수
floor(x), round(x), ceil(x)	버림, 반올림, 올림
log()	로그
sqrt(x)	제곱근
max(a, b, c)	최댓값
min(a, b, c)	최솟값

예제 7-9 무작위로 배경색 바꾸기

```
<script>
  const letters = "0123456789ABCDEF";
  let color = "#";
  let count = 1;
  let intervalID = setInterval(changeColor, 1000);
  function changeColor() {
    if (++count > 25)
      clearInterval(intervalID);
    for (let k = 0; k < 6; k++)
      color += letters[Math.floor(Math.random()*16)];
    document.write("<div style='background-color:"
      + color + "'>" + color + "</div>");
    color = "#";                    // 16진수 문자열 초기화
  }
</script>
</body>
</html>
```

02

사용자 객체 만들기

■ 사용자 객체

1. 사용자 객체 만들기

- 객체의 속성과 메서드 나열하기

```
let person = {
  name: "cho",                // 속성: 속성값, 속성: 속성값,
  age: 23,
  intro: function () {        // 속성: 함수는 메서드
    document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<br>");
  }
};

person.intro();
```

```
My name: cho, age: 23
```

■ 사용자 객체

1. 사용자 객체 만들기

- 빈 객체를 먼저 생성하기

```
let person = new Object();
  person.name = "cho";
  person.age = 23;
  person.intro = function () {
    document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<br>");
  };

person.intro();
```

```
My name: cho, age: 23
```

■ 사용자 객체

1. 사용자 객체 만들기

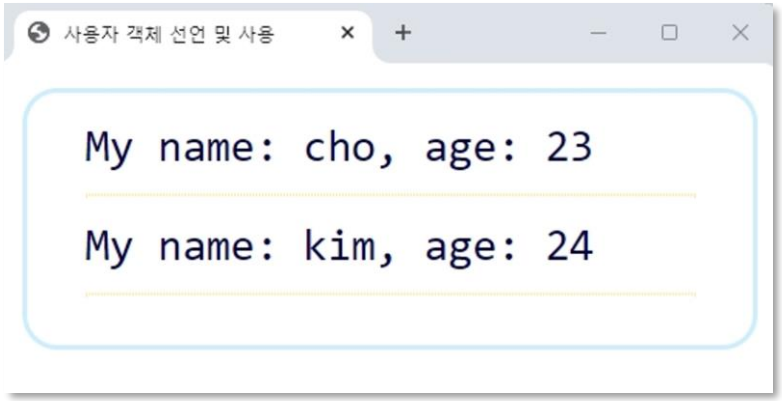
- function으로 객체 선언하기

```
function Person (name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
  this.intro = function () {
    document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<hr>");
  }
};
let person1 = new Person("cho", 23);
let person2 = new Person("kim", 24);
person1.intro();
person2.intro();
```

02 사용자 객체 만들기

예제 7-10 **사용자 객체 선언 및 사용하기** ex7-10.html

```
<script>
  function Person (name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.intro = function () {
      document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<hr>");
    }
  };
  let person1 = new Person("cho", 23);
  let person2 = new Person("kim", 24);
  person1.intro();
  person2.intro();
</script>
</body>
</html>
```



■ 사용자 객체

2. 사용자 객체의 속성 다루기

- 속성값을 변경하거나 속성 추가하기

```
let person = new Object();
  person.name = "cho";
  person.age = 23;
  person.intro = function () {
    document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<br>");
  };
person.age = 33;                    // 객체 속성 age 값 변경
person.weight = 70;                 // 객체 속성 weight와 값 추가
document.write("age: " + person.age + ", weight: " + person.weight);
```

▼

```
age: 33, weight: 70
```

■ 사용자 객체

2. 사용자 객체의 속성 다루기

- 속성 삭제하기

```
let person = new Object();
  person.name = "cho";
  person.age = 23;
  person.intro = function () {
    document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<br>");
  };
delete person.age;
document.write("age: " + person.age + "<br>");
```

```
age: undefined
```

■ 사용자 객체

2. 사용자 객체의 속성 다루기

- 대괄호로 속성에 접근하기

```
let person = new Object();
  person.name = "cho";
  person.age = 23;
  person.intro = function () {
    document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<br>");
  };
const know = "age";
document.write("age: " + person[know] + "<br>");
```

▼

```
age: 23
```

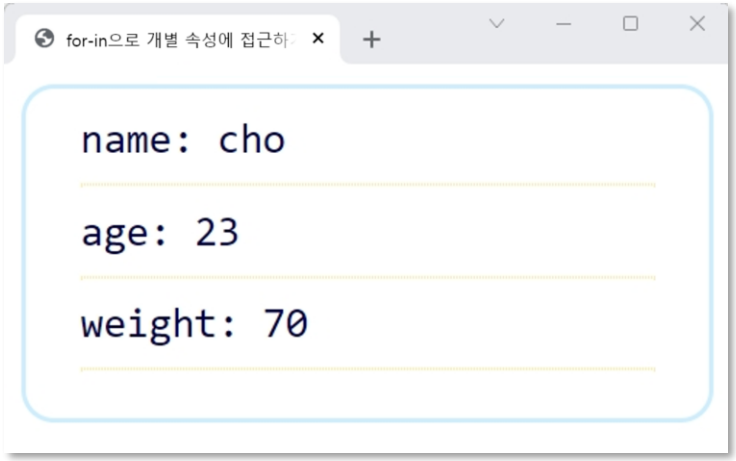
■ 사용자 객체

3. for-in 반복문

예제 7-11 for-in으로 개별 속성에 접근하기 ex7-11.html

```
<script>
  let person = new Object();
  person.name = "cho";
  person.age = 23;
  person.weight = 70;

  for(let prop in person) {
    document.write(prop + ": " + person[prop] + "<hr>");
  }
</script>
</body>
</html>
```



■ class를 이용하는 객체 상속

```
class Person {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
  intro() {
    document.write("My name: " + this.name + ", age: " + this.age + "<br>");
  }
}
let person1 = new Person("cho", 23);
person1.intro();
```

▼

```
My name: cho, age: 23
```

■ class를 이용하는 객체 상속

예제 7-12 class를 이용한 객체 상속하기 ex7-12.html

```
<script>
  class Animal {
    constructor(name, age) {
      this.name = name;
      this.age = age;
    }
  }
  class Person extends Animal {
    constructor(name, age, id) {
      super(name, age);          // Animal 객체의 속성에 접근
      this.id = id;
    }
  }
```

02 사용자 객체 만들기

```
class Person extends Animal {
  constructor(name, age, id) {
    super(name, age);          // Animal 객체의 속성에 접근
    this.id = id;
  }
}
class Dog extends Animal {
  constructor(name, age, owner) {
    super(name, age);          // Animal 객체의 속성에 접근
    this.owner = owner;
  }
}
let ps = new Person("성호", 23, 7634);
let dog = new Dog("시고르자브종", 3, "성호");
document.write(`${ps.name}의 나이는 ${ps.age}살, ID: ${ps.id}<hr>`);
document.write(`${dog.owner}의 개 ${dog.name}의 나이는 ${dog.age}살<hr>`);
</script>
```

class를 이용하는 객체 상속

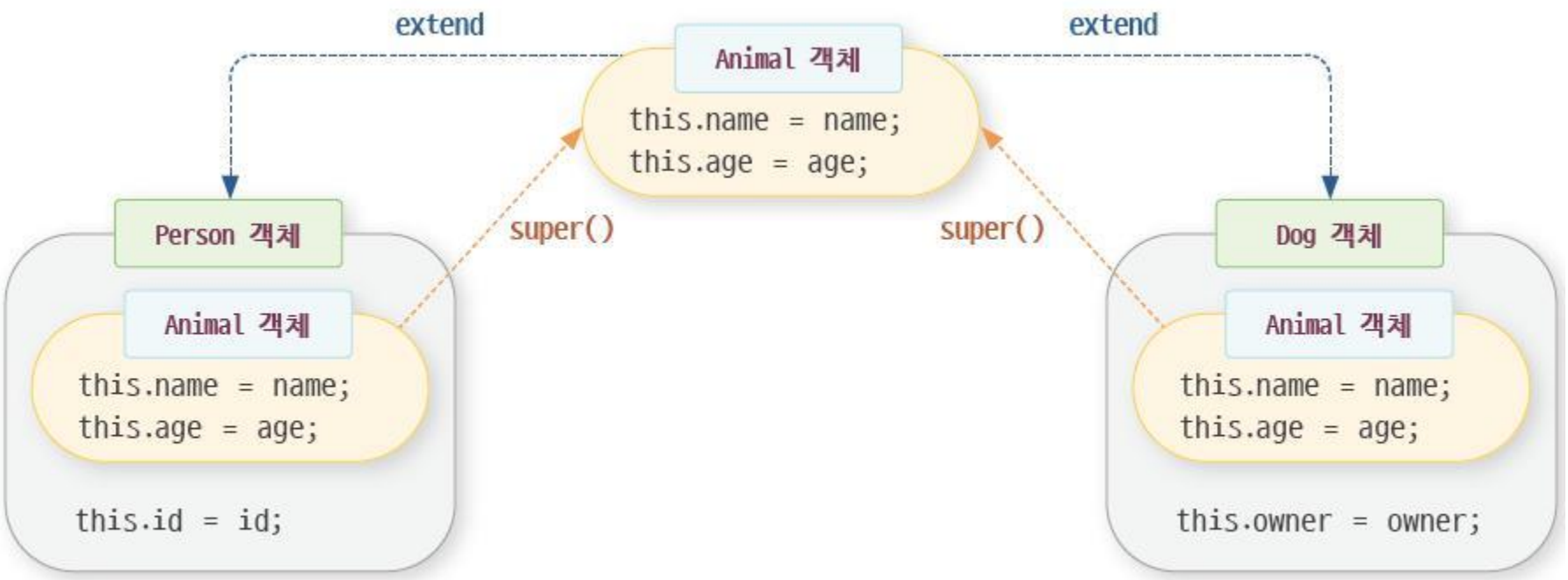


그림 7-6 Animal 객체 상속 후 객체의 구조